

Clase I

Algoritmos y estructuras de datos

Ejercicio 1

Ordenar un arreglo: Escribe una función que ordene un arreglo de string en orden alfabético. No se pueden usar funciones de alto nivel como `sorted` o `sort`. El algoritmo debe ser in-place

Ejercicio 2

Encontrar todas las apariciones de un elemento en un arreglo: Escribe una función que reciba un arreglo de strings y un elemento, y devuelva una lista con todas las posiciones en las que se encuentra el elemento en el arreglo. No puedes usar funciones de alto nivel como `find` o `index`.

Ejercicio 3

Encontrar la primera aparición de un elemento en un arreglo: Escribe una función que reciba un arreglo de strings y un elemento, y devuelva la posición de la primera aparición del elemento en el arreglo. Si el elemento no se encuentra, la función debe devolver `-1`.

Ejercicio 4

Contar la frecuencia de palabras en una oración: Escribe una función que reciba una oración y cuente cuántas veces aparece cada palabra en la misma. La función debe devolver un diccionario donde las claves sean las palabras y los valores sean las frecuencias de aparición. Ejemplo: Para la oración "hola juan, ¿cómo estás? ¿cómo está tu abuela?", la función debería devolver `{"hola": 1, "juan": 1, "cómo": 2, "estás": 1, "está": 1, "tu": 1, "abuela": 1}`.